

Teo cauchy goursat convexo

Teorema 1 (de Cauchy-Goursat para convexos).

Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un conjunto abierto y convexo y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, entonces

(1) *Existencia de primitiva: $\exists F \in \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $F' = f$ en Ω .*

(2) *Teorema de Cauchy-Goursat: $\forall \gamma$ camino cerrado en $\Omega : \int_{\gamma} f(z) dz = 0$.*

Observación 1. Para la existencia de primitiva podemos rebajar la hipótesis sobre f y que se siga garantizando la existencia de dicha primitiva: f continua en Ω y $\int_{\partial R} f = 0$ para todo rectángulo $R \subset \Omega \implies \exists F \in \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $F' = f$ en Ω .